

Karakteristika Si fotodiode

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	3
6.1	Zunanje napajanje	3
6.2	Fotogalvanski način	4
6.3	Izkoristek LED	4

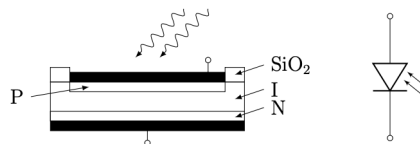
1 Teorija

Fotodioda je dioda, ki je občutljiva na svetlobo. Ob osvetlitvi se v plasti silicija v skoraj 100% nastane par e^- - vrzel. Notranje difuzijsko polje potegne e^- v n plast diode, vrzel pa v p plast, kar povzroči tok v smeri, v katero dioda ne prevaja toka. Skico diode prikazuje slika (1).

Energijsko enačbo zunanjega fotoefekta lahko zapišemo kot

$$h\nu = W_i + \frac{m_e v^2}{2},$$

kjer je W_i izstopno delo oziroma najmanjša vezavna energija elektronov v snovi, m_e masa elektrona in v hitrost izbitega elektrona.



Slika 1: Shema Si fotodiode

2 Potrebščine

- fotodioda v ohišju, svetleča dioda za osvetljevanje;
- voltmeter, ampermeter, računalnik;
- tokovni izvor;
- škatla;
- nastavljiv upor (potenciometer).

3 Naloga

1. Izmeri električno karakteristiko $I(U)$ fotodiode v temi in pri različnih osvetlitvah. Meri v obeh načinih, z zunanjim napajanjem, kjer lahko izmeriš celotno karakteristiko, in v fotogalvanskem načinu, kjer je možna meritev le v enem kvadrantu odvisnost $I(U)$.
2. Nariši en sam graf odvisnosti $I(U)$, kjer je parameter osvetljenost fotodiode, za vse meritve z zunanjim napajanjem in posebej še za meritve v fotogalvanskem načinu. Iz diagrama v fotogalvanskem načinu določi, kolikšne upore bi morali priključiti na fotodiodo ob uporabljenih osvetlitvah, da bi se na uporu trošila kar največja električna moč.
3. Oцени izkoristek svetleče diode (LED), ki jo uporabljaš kot svetlobni izvor.

4 Potek

Najprej smo LED in fotodiodo postavili najbližje skupaj in ju zaprli v škatlo, da zunanja svetloba ne vpliva na meritev. Nato smo spreminjali tok napajanja fotodiode in si prek računalnika zapisovali pare toka in napetosti na diodi. Meritev smo ponovili še, ko smo diodi razmaknili za 5, 10, 15 in 20mm. Nazadnje smo meritev ponovili še ob izklopljeni LED.

Nato smo fotodiodo izklopili iz tokovnega izvora in jo priključili na zunanje breme (spremenljiv upor). Na enak način kot prej smo izmerili pare U in I na fotodiodi ob spreminjanju upora za razdalje 0, 5, 10, 15 in 20mm.

Na koncu smo še izmerili tok in napetost na LED, da smo določili moč na njej.

5 Meritve

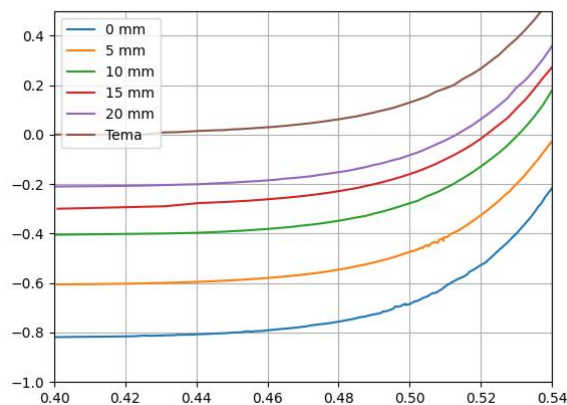
Meritve prvega dela so zapisane v tekstovnih datotekah.

Na LED smo izmerili napetost $U_{led} = (1.8759 \pm 0.00005)V$ ter tok $I_{led} = (23.32 \pm 0.005)mA$.

6 Obdelava podatkov

6.1 Zunanje napajanje

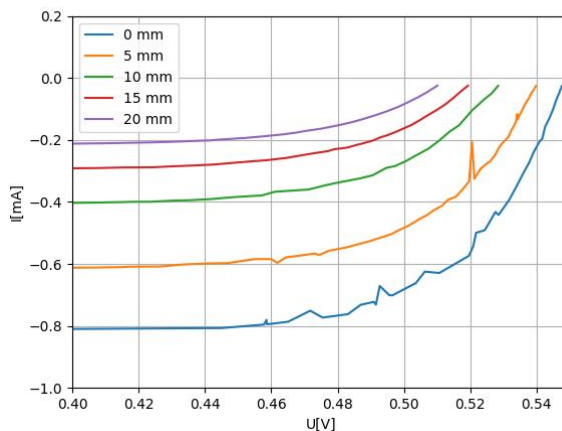
Narisali smo graf $I(U)$ za vse meritve pri zunanjem napajanju. Pri nizkih napetostih je graf približno konstanten, nato pa eksponentno naraste.



Slika 2: Graf $I(U)$ za meritve z zunanjim napajanjem

6.2 Fotogalvanski način

Narisali smo graf $I(U)$ za vse meritve pri zunanji obremenitvi. Graf ima podobno obliko kot pri prejšnji meritvi. Nato smo za vsako meritev posebej izračunali $\max\{UI\}$, nato pa izračunali $R_{max} = U_{max}/I_{max}$, ki nam pove, kakšen upor moramo priključiti na fotodiodo ob danih pogojih, da se na upor troši največja moč. Rezultati so prikazani v tabeli.



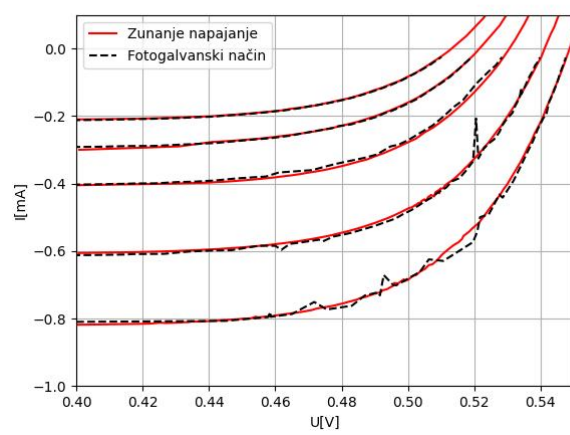
Slika 3: Graf $I(U)$ za fotogalvanski način

$d[\text{mm}]$	$P_{max}[\text{mW}]$	$R_{max}[\text{k}\Omega]$
0	0.368	0.634
5	0.275	0.776
10	0.173	1.19
15	0.124	1.58
20	0.0889	2.19

6.3 Izkoristek LED

Moč, ki se porablja na LED, je enaka $P_{led} = U_{led}I_{led} = (43.746 \pm 0.02)\text{mW}$. Tok skozi fotodiodo pri največji osvetlitvi ($d = 0\text{mm}$) je bil $I_d = 1.14\text{mA}$. Spektralna občutljivost pri $\lambda = 650\text{nm}$ je $(0.44 \pm 0.01)\text{A/W}$. Izkoristek LED je torej

$$\eta_{led} = \frac{P_f}{P_{led}} = \frac{1.14\text{mA}}{(0.44 \pm 0.01)\text{A/W}(43.746 \pm 0.02)\text{mW}} = 0.0592 = 5.92\%.$$



Slika 4: Graf $I(U)$ v obeh načinih meritev